ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
Vietnam - Korea University of Information and Communication Technology

GIẢI TÍCH

Bài giảng điện tử

GV: Hồ Thị Hồng Liên

Tổ Cơ bản

ĐÀ NẴNG 8- 2021

http://vku.udn.vn/

Mục tiêu học phần

Nắm được các kiến thức cơ bản về Giải tích như

- Giới hạn, đạo hàm, vi phân của hàm một biến số; Các ứng dụng của định lí giá trị trung bình để tính giới hạn và khảo sát, vẽ đồ thị hàm một biến;
- Các phương pháp tìm nguyên hàm và tính tích phân xác định, khái niệm tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân vào tích độ dài, diện tích, thể tích;
- Các khái niệm về chuỗi, sự hội tụ của chuỗi số và cách tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa.

- Vận dụng các kiến thức vào việc giải các dạng bài tập cơ bản và liên hệ để giải một số bài toán liên quan đến chuyên ngành.

Nội dung

Chương 1: Hàm số một biến số - Giới hạn và liên tục – Đạo Hàm và vi phân

Chương 2: Phép tính tích phân của hàm số một biến số

Chương 3: Chuỗi

Chương 1: Hàm số một biến số - Giới hạn và liên tục – – Đạo Hàm và vi phân

1.1 Tập hợp - Ánh xạ

1.2 Khái niệm hàm số một biến số

1.3 Giới hạn của hàm số

1.4 Vô cùng bé và vô cùng lớn

1.5 Hàm số liên tục

1.6 Đạo hàm – vi phân

1.7 Các định lý về hàm khả vi

Chương 2: Phép tính tích phân của hàm số một biến số

2.1 Tích phân bất định

2.2 Tích phân xác định

2.3 Một số ứng dụng hình học của tích phân xác định

2.4 Tích phân suy rộng

Chương 3: Chuỗi

3.1 Đại cương về chuỗi số

3.2 Chuỗi số dương

3.3 Chuỗi có số hạng với dấu bất kỳ

3.4 Chuỗi lũy thừa

Giáo trình chính:

[1] Nguyễn Đình Trí, *Toán cao cấp, tập 2* – Phép tính giải tích một biến số, NXB Giáo dục, 2006.

[2] Nguyễn Đình Trí, *Toán cao cấp, tập 3* – Phép tính giải tích nhiều biến số, NXB Giáo dục, 2006.

Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Đình Trí, *Bài tập toán cao cấp, tập 1*, NXB Giáo dục 2007.

[2] *Toán cao cấp - phần giải tích*, Thái Xuân Tiến, Đặng Ngọc Dục, Tủ sách Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Kiểm tra, đánh giá

- Chuyên cần: 20%
- Kiểm tra giữa kỳ (1 tiết, tự luận): 20%
- Thi cuối kỳ (tự luận, đề đóng, 60 phút) : 60%

Chương 1: Hàm số một biến số – Giới hạn và liên tục – – Đạo Hàm và vi phân

1.1 Tập hợp - Ánh xạ

1.2 Khái niệm hàm số một biến số

1.3 Giới hạn của hàm số

1.4 Vô cùng bé và vô cùng lớn

1.5 Hàm số liên tục

1.6 Đạo hàm – vi phân

1.7 Các định lý về hàm khả vi

1.1 Tập hợp - Ánh xạ

1.1.1 Tập hợp và các phép toán về tập hợp

1.1.2 Tích Descartes của các tập hợp

1.1.3 Định nghĩa, các loại ánh xạ

1.1.4 Ánh xạ ngược, tích (hợp) của hai ánh xạ

1.1. TẬP HỢP – ÁNH XẠ

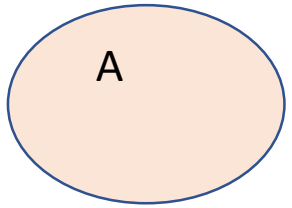
1.1.1. Tập hợp và các phép toán về tập hợp

a. Tập hợp là một khái niệm cơ bản của Toán học, dùng để chỉ một nhóm đối tượng nào đó mà ta quan tâm.

Cho tập A. Phần tử a thuộc tập A, ta viết $a \in A$. Phần tử a không thuộc tập A, ta viết $a \notin A$.

- Tập hợp rỗng là tập hợp không có phần tử nào, ký hiệu $\emptyset$.

Để minh họa một tập hợp chúng ta dùng biểu đồ Ven.



- Lực lượng của tập hợp A là số phần tử của tập hợp A, kí hiệu $|A|$. Nếu A có hữu hạn phần tử, ta nói A hữu hạn, ngược lại ta nói A vô hạn.

Ví dụ: $|\emptyset| = 0$.

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ là các tập vô hạn.

X={-1, 2, 3, 5} là tập hữu hạn với $|X| = 4$.

- Cách xác định tập hợp

1. Cách liệt kê các phần tử của tập hợp

Ví dụ. A={1,2,3,5,6,15,30} là tập các ước nguyên dương của 30.

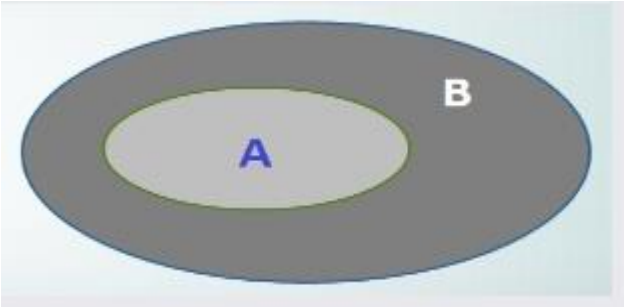
2. Cách đưa ra thuộc tính đặc trưng

Ví dụ. B={n∈ ℕ/n chia hết cho 3}

b. Quan hệ giữa các tập hợp:

- Bao hàm-Tập hợp con. Nếu mọi phần tử của tập A đều là phần tử của tập B, ta nói tập A là con của tập B, ký hiệu là $A \subset B$, nghĩa là

$$A \subset B \Leftrightarrow \forall x, x \in A \Rightarrow x \in B$$

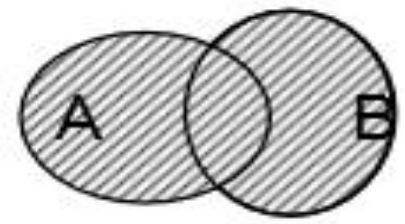


Tập hợp rỗng là tập con của mọi tập hợp.

- Bằng nhau. Hai tập A và B được gọi là bằng nhau nếu $A \subset B$ và $B \subset A$, ký hiệu $A = B$.

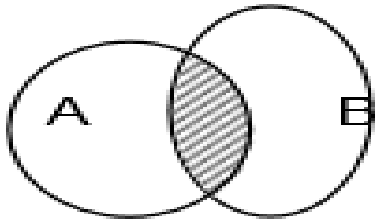
c. Các phép toán trên tập hợp:

- Phép hợp



$$A \cup B = \{x/x \in A \text{ hoặc } x \in \mathrm{B}\}$$

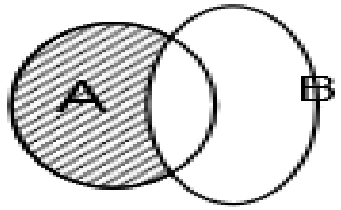
- Phép giao



$$A \cap B = \{x/x \in A \text{ và } x \in \mathrm{B}\}$$

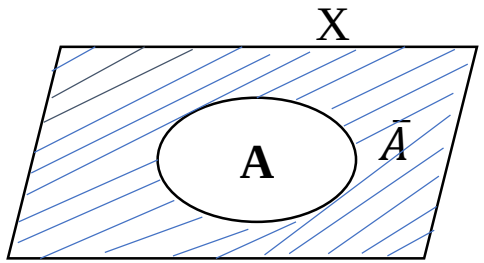
Chú ý: Nếu $A \cap B = \emptyset$ ta nói A, B là 2 tập rời nhau.

- Hiệu của hai tập hợp



$$A \backslash B = \{x/x \in A \text{ và } x \notin B\}$$

- Phần bù. Nếu $A \subset X$ thì $X \backslash \mathrm{A}$ gọi là phần bù của A trong X, ký hiệu C_X^A hay $\bar{A}$



Vậy $C_X^A = X \backslash \mathrm{A}$ khi $A \subset \mathrm{X}$

Tính chất

Giả sử A, B, C là các tập con của tập X. Khi đó ta có các tính chất sau

1. $\bar{\bar{A}} = A$
2. $A \cup A = A$ $\qquad$ $A \cap A = A$
3. $A \cup \bar{A} = X$ $\qquad$ $A \cap \bar{A} = \emptyset$
4. $A \cup X = X$ $\qquad$ $A \cap X = A$
5. $A \cup \emptyset = A$ $\qquad$ $A \cap \bar{\emptyset} = \emptyset$
6. $A \cup B = B \cup A$ $\qquad$ $A \cap B = B \cap A$
7. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ $\qquad$ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
8. $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$ $\qquad$ $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
9. Công thức De Morgan

   $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ $\qquad$ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

1.1.2. Tích Descartes của các tập hợp:

a. Cho 2 tập A, B không rỗng, với mỗi $a \in A$ và mỗi $b \in B$, ta lập cặp (a, b) gọi là một cặp sắp thứ tự (viết phần tử $a \in A$ trước và phần tử $b \in B$ sau). Tích Descartes của 2 tập A & B, kí hiệu $A \times B$, là tập: $A \times B = \{(a, b) / a \in A, b \in B\}$

Chú ý:
- $A \times A$: kí hiệu A^2
- $A \times B \neq B \times A$
- $|A \times B| = |A| . |B|$

b. Tích Descartes của n tập $A_1, A_2, \ldots, A_n$, là tập:

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) / a_i \in A_i\}$$

Ví dụ. Cho $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$

$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$

$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}$

$B^2 = B \times B = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$

1.1.3 Định nghĩa, các loại ánh xạ

a. Định nghĩa. Cho 2 tập X, Y khác ∅. Ta gọi ánh xạ f từ X vào Y là một quy tắc cho tương ứng mỗi phần tử $x \in X$ với duy nhất 1 phần tử $y \in Y$.

Kí hiệu: $f: \begin{array}{l} X \to Y \\ x \mapsto y = f(x) \end{array}$ hay $X \xrightarrow{f} Y$

Trong đó: X: tập nguồn, Y: tập đích

y: ảnh của x, x: nghịch ảnh của y.

Chú ý:

1. Tập $f(X) = \{f(x)/\ x \in X\}$ gọi là ảnh của ánh xạ f. Vậy $f(X) \subseteq Y$.

   Nếu $A \subset X$ thì tập $f(A) = \{f(x)/\ x \in A\}$ gọi là ảnh của tập A.

2. Nếu $B \subset Y$ thì tập $f^{-1}(B) = \{x \in X / f(x) \in B\}$ gọi là nghịch ảnh của tập B.

b. Các loại ánh xạ

- Đơn ánh:

Ánh xạ f: X → Y gọi là đơn ánh nếu:

$$\forall x_1, x_2 \in X,\ x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

Hay $\forall x_1, x_2 \in X,\ f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

- Toàn ánh:

Ánh xạ f gọi là toàn ánh nếu f(X) = Y.

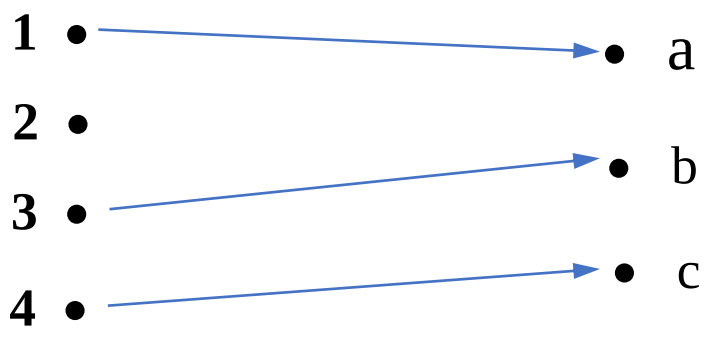
Nghĩa là: mọi phần tử bất kì $y \in Y$ tồn tại ít nhất một phần tử $x \in X$ sao cho y = f(x).

- Song ánh:

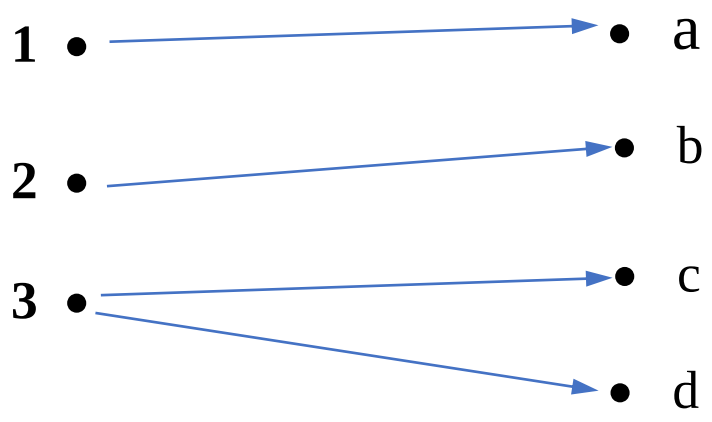
f gọi là song ánh nếu nó vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh.

Ví dụ: Xét xem các tương ứng sau có phải ánh xạ không? Đơn ánh, toàn ánh, song ánh không?

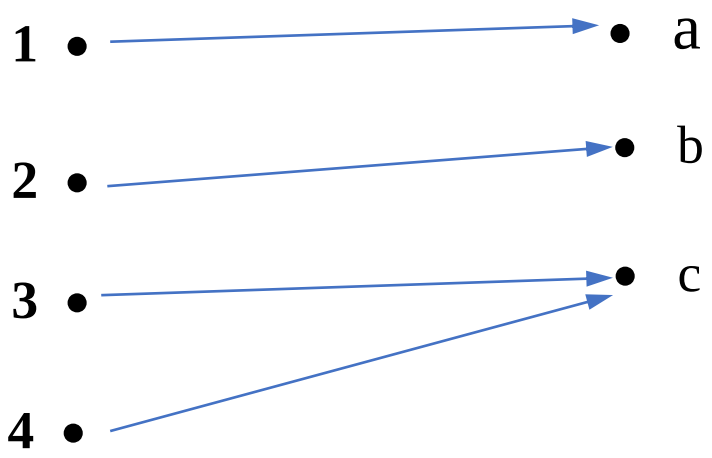
(H_1)



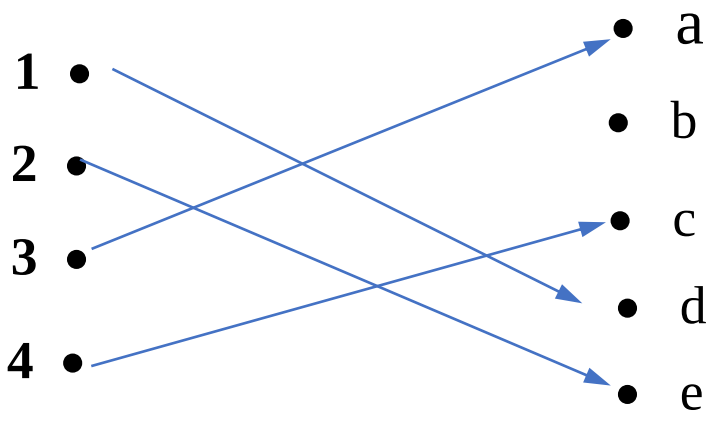
(H_2)



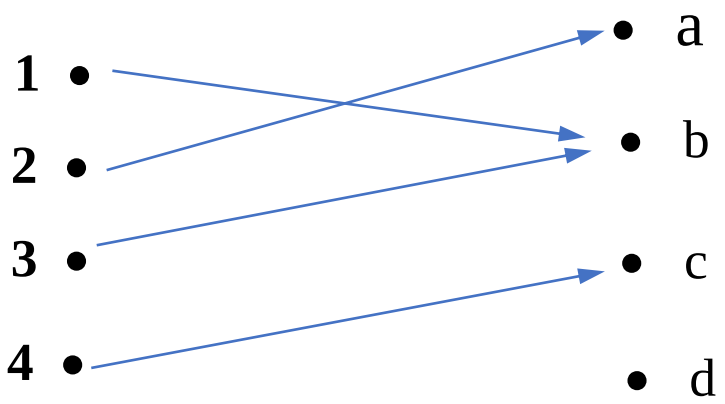
(H_3)



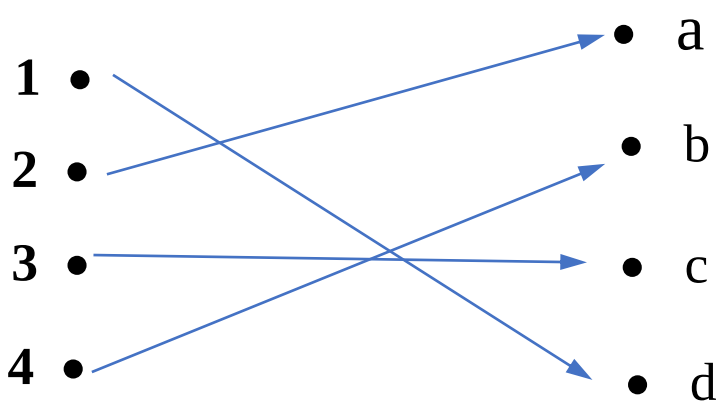
(H_4)



(H_5)



(H_6)

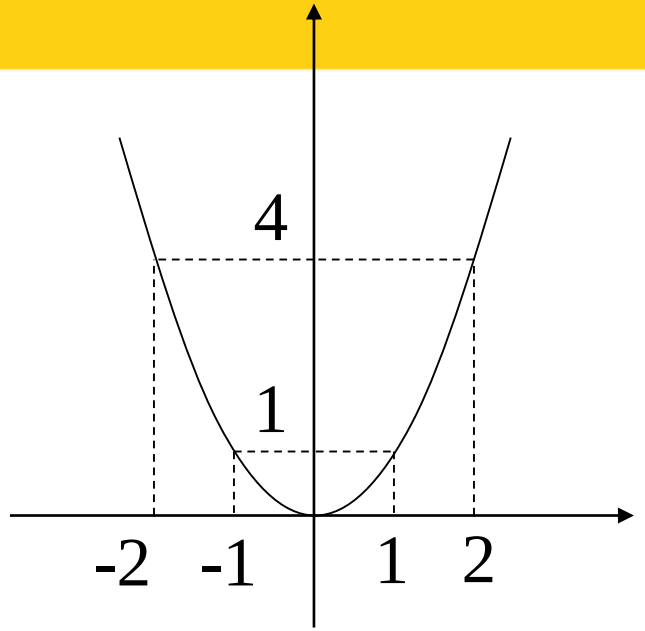


Ví dụ:

1. Xét xem ánh xạ $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$

$$x \mapsto y = f(x) = x^2$$

có phải là đơn ánh, toàn ánh không?



2. Ánh xạ $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$

$$x \mapsto y = f(x) = x^2$$

f(x)=x^2

f có phải là đơn ánh không?

1.2.3. Ánh xạ ngược, hợp (tích) của 2 ánh xạ

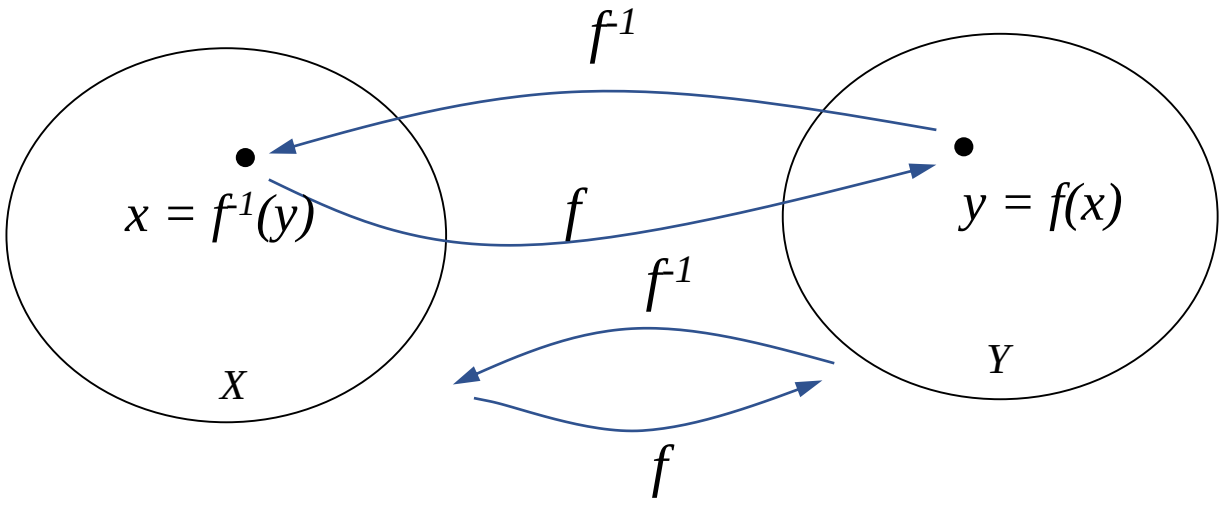
a. Ánh xạ ngược

Cho f: X → Y là một song ánh. Ánh xạ

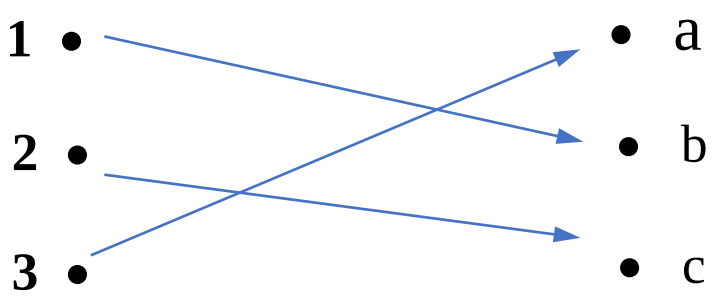
$$f^{-1} : Y \to X$$

$$y \mapsto x = f^{-1}(y) \text{ với } y = f(x)$$

gọi là ánh xạ ngược của *f*.



Ví dụ. Cho ánh xạ f từ {1, 2, 3} đến {a, b, c} sao cho f(1) = b, f(2) = c, f(3) = a.



Ví dụ. Cho ánh xạ $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$

$$x \mapsto f(x)=x+1$$

f có khả nghịch không? Nếu có, hãy xác định hàm ngược.

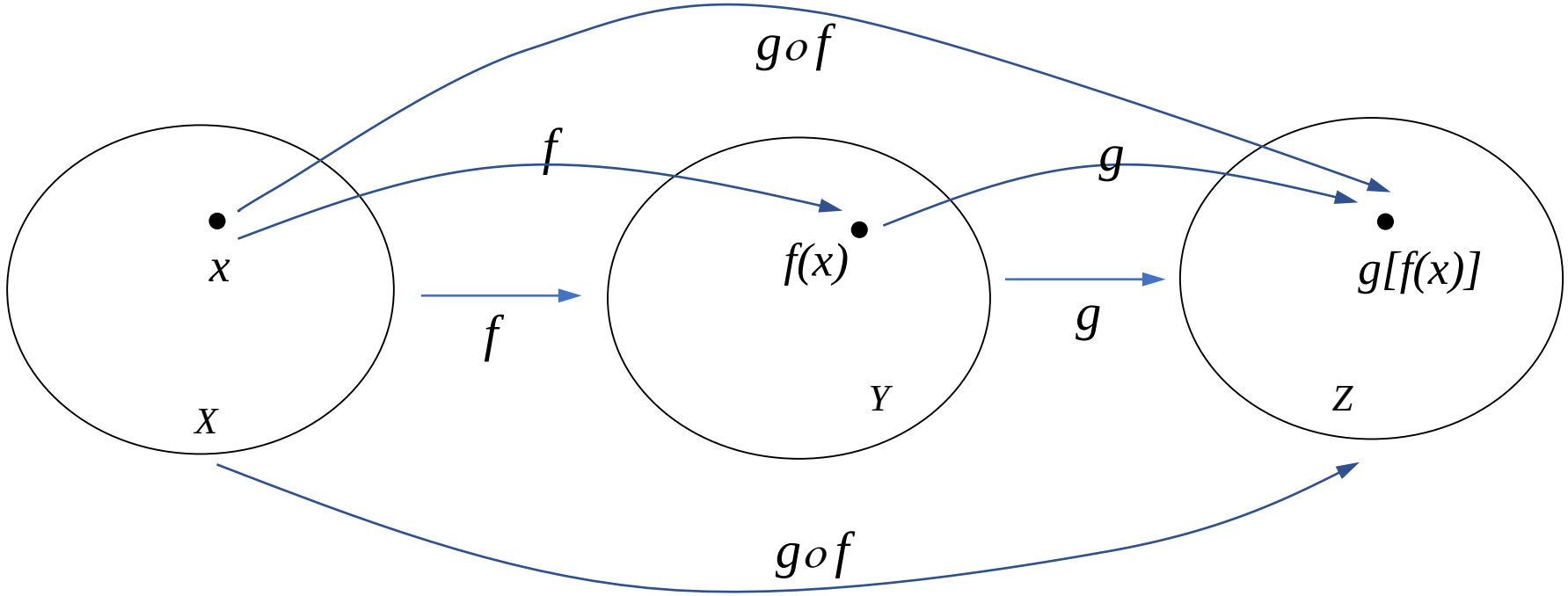
b. Tích (hợp) của hai ánh xạ

Cho 2 ánh xạ: $f : X \to Y$ và $g : Y \to Z$

Ta gọi ánh xạ hợp (tích) của ánh xạ f và g, kí hiệu *gof*, là ánh xạ:

$$g \circ f : X \to Z$$

$$x \mapsto (g \circ f)(x) = g\left[f(x)\right]$$



Ví dụ. Cho 2 ánh xạ:

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad \text{và} \qquad g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = 2x + 3 \qquad\qquad x \mapsto g(x) = 3x + 2$$

Tìm $g \circ f, f \circ g$